

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
.....
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
.....
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA COTE
.....



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
.....
MINISTRY OF HIGH EDUCATION
.....
UNIVERSITY INSTITUTE OF THE COAST
.....



RAPPORT PROJET STRUCTURANT :

REALISATION D'UNE APPLICATION DE GESTION DES BOULANGERIES

Projet structurant effectué du 28 MARS au 5 JUILLET

Rédigé et présenté par :

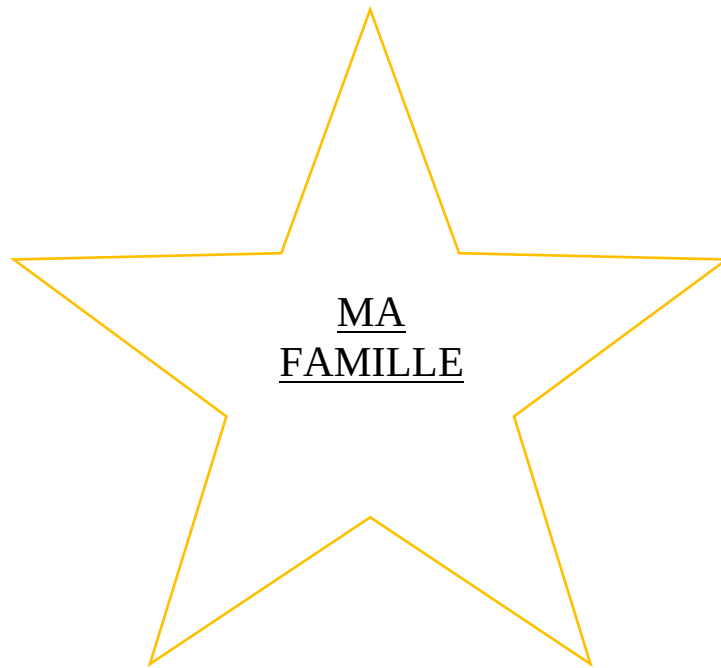
NOUNSI Youssouph Dahirou

Sous l'encadrement de :

M.KAZE Roger

ANNEE ACCADEMIQUE : 2023/2024

DEDICACE



REMERCIEMENTS

Ce travail est le résultat de mes efforts personnel à la foi matériaux, physique et moreaux mes également celui des efforts, du soutien et des conseil de ma famille, mes encadreurs, mes camarades et aînés à qui je tiens à dire profondément et sincèrement Merci.

J'exprime ma grande gratitude à l'endroit de :

- M. GUIMEZAP Paul, président fondateur de l'IUC pour l'initiative qu'il a eu de contribuer à la formation de la jeunesse et du cadre convenable pour nos études.
- M. NWOKAM Rostand, Directeur de 3IAC pour son encadrement et des conseils tout au long de notre formation.
- M. KAZE Roger notre chef de département pour nous avoir guidés tout au long de cette période de projet structurant mais aussi pour son moral tout au long de cette année académique.
- Tout le corps administratif de l'IUC et de 3IAC en particulier.
- Mes parents pour leur encouragement, sacrifice et soutien sur tous les plans.
- Mes amis et camarades de classe pour leur solidarité et Sympathie pendant notre formation ainsi que leurs soutien pendant la période de réalisation du projet.

AVANT-PROPOS

L'entreprise est une organisation bien structurée qui combine les facteurs nécessaires à son exploitation et dont l'objectif majeur tourne autour de la recherche du profit. Présenter celle-ci revient à mettre en relief des éléments : sa date de création, son évolution, son fonctionnement, ses activités et sa structure. C'est dans cette logique que ce chapitre comportera deux grandes sections ; une consacrée à la présentation de l'Institut Universitaire de la Côte (IUC) et l'autre à la méthodologie de travail.

I. Présentation Général de l'IUC

L'Institut Universitaire de la Côte (IUC) a pour vocation la formation intellectuelle et humaine des étudiants de diverses nationalités dans les cursus variés. Cette formation contribue au développement des entreprises et de l'entrepreneuriat en rapport avec l'évolution du monde industriel, technologique et des affaires. Classée 07 fois dans sa catégorie et selon le Ministère de l'Enseignement Supérieur 1^{er} établissement privé au Cameroun à l'examen national BTS session 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023 classé parmi les meilleurs en 2017, cette position nationale dans ce secteur fortement concurrencé est due à une forte expérience cumulée, à l'efficacité du personnel et corps enseignant, et aussi aux infrastructures déployées. Il convient donc de présenter de sa création à nos jours son évolution et les moyens utilisés (matériels et humains), son organisation, mission et objectif. Par la suite de faire état des constats ainsi que des éléments de la revue littéraire qui ont menés à notre thème.

1. Historique et Création de l'IUC

Après de bons et loyaux services au sein d'une prestigieuse entreprise camerounaise, le promoteur de l'IUC, de par son expérience a décelé une carence de main d'œuvre industrielle qualifiée ; ce qui l'a conduit

à créer en 1993 le Centre d'Enseignement et de Formation Technique Industrielle (CEFTI), établissement secondaire de formation professionnelle et académique. Compte tenu de la satisfaction des diplômés sur le marché de l'emploi, les entreprises ont très vite manifesté le vœu d'avoir des techniciens aussi pratiques que ceux-ci, mais avec un niveau d'étude supérieur, et surtout rompus aux rouages de la nouvelle technologie. D'où l'idée la création en 2002 de l'Institut Supérieur des Technologies et du Design Industriel (ISTDI) par autorisation de création N° 02 / 0094 / MINESUP /

DDES du 13 septembre 2002 et d'ouverture N° 02 / 0102 / MINESUP / DDES du 18 septembre 2002.

L'ISTDI a mis en place trois grands axes pour atteindre son objectif :

Une voie courte et directe qui consiste à former de Techniciens Supérieurs opérationnels en deux (02) ans ;

- Une voie intermédiaire, celle de la Formation Professionnelle par alternance qui permet notamment d'obtenir une licence professionnelle ;
- Une voie longue et indirecte, celle de l'Ingénierie qui commence par deux années de classes préparatoires, évitant ainsi aux plus jeunes une expatriation précoce.

Ce système a été mis en place grâce à de nombreux partenaires nationaux et internationaux dont l'ISTDI bénéficie en permanence, de la coopération à la fois pour le tutorat et la délocalisation de nouveaux cursus. Au fil des années, L'ISTDI a bâti une renommée faisant d'elle aujourd'hui : « un Pôle d'Excellence en Afrique ». Sa performance et sa crédibilité, ont permis au gouvernement camerounais à travers le Ministère de l'Enseignement Supérieur de l'ériger le 24 octobre 2011 en

Institut Universitaire par arrêté N° 1 / 05156 / N / MINESUP / DDES / ESUP / SAC / ebm d'où le nom « Institut Universitaire de la Côte » (IUC).

Entreprise unipersonnelle à structure fonctionnelle, l'Institut Universitaire de la Côte (IUC) est réputé en formation technique industrielle, technologique et commerciale. Il compte actuellement parmi les leaders de l'enseignement supérieur privé laïc de la sous-région Afrique Centrale. C'est ainsi qu'il accueille et offre des cursus variés de formation aux étudiants de la sous-région Afrique Centrale et d'ailleurs, dans les cycles de Bac + 2, Bac + 3 et Bac + 5ans débouchant aux diplômes nationaux et délocalisés grâce à ses illustres partenaires canadiens, français et italiens. L'IUC dispose également d'un Centre de certifications internationales PEARSON VUE et forme dans plusieurs certifications en

l'occurrence : CISCO, LABVIEW, HUAWEI, MICROSOFT, LINUX, ORACLE. L'IUC avec ses 02 campus (Akwa et

Logbessou) a à son sein quatre établissements à savoir :



ISTDI : Institut Supérieur de Technologies et du Design Industriel



ICIA : Institut de Commerce et d'Ingénierie d'Affaires.



3IAC : Institut d'Ingénierie Informatique d'Afrique Centrale.



PISTI : Programmes Internationaux des Sciences et Technologies de l'Innovation.



SEAS: School of Engineering & Applied Sciences.

2. Mission et Objectif

L'IUC a pour mission globale d'aider les jeunes étudiants à construire et à réaliser leur projet d'étude. Son objectif majeur est de former les étudiants non seulement opérationnels sur le marché de l'emploi mais aussi inégalable dans leurs domaines, c'est pour cette raison qu'afin de doter les étudiants d'un savoir-faire très satisfaisant, l'institut s'attelle à recruter un corps enseignant digne dans le but de dispenser les meilleurs cours et disposer une formation de qualité. Comme toute entreprise ayant une vision à long terme, l'IUC se positionne comme étant une école offrant des produits en adéquation avec les besoins des

entreprises. En ces mots, ce dernier fait part de son engouement à faire des étudiants des personnes aux profils professionnels comme les entreprises le souhaitent.

3. Partenariat de l'IUC

Le secteur des IPES au Cameroun est régi par le MINESUP qui avec la Loi N°004/022 du 22 Juillet 2004 fixant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'enseignement privé au Cameroun, se rassure de la qualité des enseignements dispensés dans ces institutions. C'est sur cette norme que s'inscrit l'IUC. En partenariat avec de grandes écoles, l'Institut Universitaire de la Côte offre aux étudiants des opportunités diverses de formation dans les domaines industriels, technologiques, commerce, gestion et de l'ingénierie dans les cycles de Baccalauréat + 2, + 3 et + 5. Cette offre de formation solide est soutenue par l'appui du partenariat académique et économique signé entre l'IUC et les institutions sur le plan national et international. Toutes ces actions concourent à donner à l'IUC une image internationale de qualité et une référence en Afrique Centrale. Sur le plan national, l'IUC offre des formations de Bac+2 dans les cycles de BTS, DSEP, HND sous l'expertise du Ministère de l'Enseignement Supérieur Camerounais. Pour le cursus de Licence et Master Professionnels, l'IUC est sous la tutelle académique de 03 (trois) grandes universités d'Etat à savoir :

L'Université de Dschang

L'université de Yaoundé I et L'Université de Douala.

Sur le plan international, l'IUC offre des formations en Ingénierie, Master, Licence, Bachelor et Classes préparatoires. Comme partenaires, on y retrouve :

IFMA : Institut Français de Mécanique Avancée (France)

3IL : Institut d'Ingénierie Informatique de Limoges (France)

ISMANS : Institut Supérieur des Matériaux Avancés du Mans (France)

UDM : Université du Maine (France)

ISUGA : Institut de Management Europe Asie de Quimper (France)

EMBA : Ecole de Management Bretagne Atlantique (France)

ESB : Ecole Supérieure de Bois (France)

ESSTIN : Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy (France)

CCNB-DIEPPE : Collège Communautaire du Nouveau – Brunswick Dieppe (Canada)

ESIGELEC : École Supérieure d'Ingénieurs en Génie Electrique (Rouen-France)

UL : Université de Lorraine (France)

EGA : Euro Graduation Access (Consortium International)

ANKHAMON : Association des Professionnels Africains Actifs en Europe et aux Etats-Unis

Université de Rome I-Camerino (Italie)

UNICAM : Université de Rome II-Tor Vergeta (Italie)

SHARDA University – New Delhi Inde

Dans le but de favoriser l'insertion socio professionnelle des jeunes diplômés, l'IUC a signé plus de 130 conventions de partenariat avec des entreprises et des syndicats professionnels. Ces partenaires encouragent les étudiants méritant sur plusieurs volets à savoir : les stages académiques, les visites d'études et d'entreprise pour les familiariser avec le monde professionnel, et aussi les recrutements en termes d'emploi.

II. Fonctionnement de l'IUC

L'IUC entreprise unipersonnelle dans son fonctionnement, se caractérise par une spécialisation fonctionnelle de chaque responsable, et une diversité des connaissances et des compétences professionnelles de l'entreprise. Son organigramme central est composé du cabinet du Président-Fondateur, des directions académiques et administratives.

Cabinet du Président Fondateur : le cabinet du Président Fondateur est constitué de :

Président Fondateur : Etant au sommet de la hiérarchie, il veille à la bonne marche de l'Université en matière d'affaires administratives et financières et de ses composantes, à l'application des orientations et décisions du Conseil de l'Université en matière de pédagogie et de recherche scientifique au sein de l'Université. Il représente l'Université dans des structures administratives locales, régionales et nationales, ainsi que dans des instances et organismes nationaux et internationaux.

Secrétaire Général : sous l'autorité du président fondateur, il suit les instructions des affaires de l'institut et reçoit à cet effet les délégations des signatures nécessaires. C'est lui qui assure la coordination administrative des différentes directions et veille à la formation permanente du personnel administratif.

Conseillers Techniques : ils ont pour objectifs d'assurer la coordination et la collaboration entre les établissements relevant de l'Université, de superviser les activités des Chefs d'établissements, de pratiquer un audit et une évaluation des activités menés dans les établissements, de faire un suivi et la coordination des travaux pédagogiques universitaires, de coordonner la préparation des dossiers d'accréditation de diplômes (Licence et Master professionnel), etc.

Directions académiques : Les différentes directions citées ci-dessous représentent des écoles ISTD, ICIA, 3IAC et PISTI. Chaque direction a à la tête un directeur, qui a pour objectif le bon management des actions dans sa direction, afin de la faire rayonner davantage et l'IUC en général. Il assure le recrutement, l'évaluation, les jurys d'admission, les conseils de discipline, les examens de toutes sortes au sein du campus. Il établit le calendrier académique, programmation des cours.... Il est aidé dans l'accomplissement de sa tâche par les Chefs de Département et du personnel d'appui (assistante de Direction, Responsable des Cours du Soir, Responsable de la Scolarité, etc.).

Direction ISTD : ISTD est cette école de l'IUC qui offre des filières industrielles et technologiques dans les cycles BTS, DSEP, HND, Licence et Master professionnels ;

Direction ICIA : ICIA qui offre des filières commerce et gestion dans les cycles BTS, DSEP, HND, Bachelor, Licence et Master professionnels ;

Direction 3IAC : 3IAC spécialisée dans le domaine informatique dans les cycles TIC, CS2I et 3IL ;

Direction PISTI : PISTI réputée par ses programmes délocalisés dans les cycles de Classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieur, ingénierie mécanique, industrielle, biomédical et architecture.

Direction SEAS : School of Engineering & Applied Sciences (SEAS), c'est cette école qui est au cœur des formations purement Anglo-saxon à l'IUC, des jeunes Camerounais, de la sous-région et de l'Afrique toute entière, titulaire d'un GCE. La SEAS offre des formations en cycle HND, Bachelor of Technologie, Bachelor of Science, Master of Technologie et Business Management.

Directions administratives : elles sont constituées de

DAAF (Direction des Affaires Administratives et Financières) : cette direction ayant quatre services sous son aile a pour objectif majeur de coordonner les actions au sein des services qui le

constituent dans le but d'optimiser les ressources de l'entreprise et veiller à la mise en place, au déploiement et au respect des procédures administratives conformément aux réglementations en vigueur au Cameroun. Les tâches qui sont assignées à ses différents services sont : les Ressources Humaines la Comptabilité, le Contrôle des Gestion et les Archives.

DIPD (Direction des Infrastructures, de la Planification et du Développement) : Placée sous L'autorité d'un Directeur, il est chargé de superviser des questions relatives à la recherche scientifique, technique et pédagogique, à la coopération, au développement de l'Institut, au rendement des Etablissements, de l'évaluation des programmes pour une plus grande adéquation entre la formation et l'emploi, aux problèmes se rapportant à la carrière des enseignants, etc. Cette direction qui est l'une des plus grandes au sein de l'établissement, a sous son égide plusieurs grandes divisions ayant chacune des services qui sont dirigés par un chef et qui jouent chacune un rôle bien précis. Entre autres, la DIPD est constituée de : la Division de la Coopération et de la Recherche, division des Systèmes d'Information, Division de la Planification et la Division des Infrastructures (Ateliers et laboratoires...etc.)

DREC (Direction des Relations avec les Entreprises et de la Communication) : c'est cette direction qui nous a accueillis pendant notre stage. Placée sous l'autorité d'une directrice, elle est chargée de superviser des questions relatives aux relations avec les entreprises et à la communication. La DREC occupe une fonction essentielle au sein de l'Institut Universitaire de la Côte (IUC), en contact étroit avec l'Administration Centrale. Elle définit et met en œuvre la stratégie de communication en interne comme en externe en cohésion avec la stratégie globale de l'IUC et garant de l'image de l'IUC, de son identité et des valeurs qu'il véhicule. La DREC élabore, pilote, supervise et évalue la stratégie globale de la communication et des relations avec les entreprises ainsi que sa stratégie de marque. La DREC est subdivisé en 02 grandes divisions à savoir :

La Division des Relations avec les Entreprises et des Stages (DRES): qui a pour mission d'assurer le rayonnement extérieur de l'Institut Universitaire de la Côte (IUC), initier, organiser et gérer les relations entre l'Institut Universitaire de la Côte (IUC) et le monde de l'entreprise, initier et gérer les rapports de partenariat entre l'IUC et les entreprises locales ou nationales, en particulier, celles dont l'identité principale s'identifie aux formations dispensées à l'IUC, recenser les besoins et les réalités professionnelles du monde de l'entreprise pour une meilleure adaptation des profils de formation, assister et conseiller les étudiants dans leurs démarches pour obtenir des stages dans les entreprises, assurer le placement et le suivi des étudiants stagiaires en entreprise et aussi d'être en contact avec les structures de

placement et le FNE (Fonds National de l'Emploi) pour organiser des ateliers métiers, démarcher les séminaires sur les techniques de recherches d'emploi et rédaction des CV.

Et la deuxième division est la Division de la Communication (DCOM) communément appelée Cellcom (Cellule de la Communication) : est la vitrine de l'institut, elle a pour objectif de promouvoir son image et la faire connaître tant en interne qu'en externe, et d'assurer la diffusion de l'information auprès du personnel administratif, enseignants, étudiants, entreprises et toute personne souhaitant avoir de l'information sur l'IUC. La Cellcom est en charge de la communication interne, la communication médiatique, la prospection dans les écoles secondaires et universités, le sponsoring et participation Évènements, l'accueil et orientation des étudiants et prospects et aussi le recrutement des candidats via concours ou études de dossiers.

Durant notre passage dans cette institution, nous avons été affectés à la Cellcom où nous avons eu à accomplir les tâches telles que : l'accueil et l'orientation des visiteurs prospects et étudiants, la prospection dans les établissements et lieux publics, la promotion de l'institut tant sur le plan corporatif que sur le plan commercial, mais aussi l'élaboration des stratégies marketing et des plans de communication. Comme politiques de communication orientées vers le public cible, l'IUC au travers de cette direction se déploie par : L'organisation des cérémonies officielles de sortie d'étudiants ;

La couverture médiatique des différentes cérémonies officielles ;

La communication via les réseaux sociaux ;

L'insertion dans les magazines à parution régulière ou événementielle ; L'accompagnement et participation aux différentes sollicitations de sponsoring ; Le soutien aux lycées et collèges partenaires.

Pour être plus proche de ses étudiants, l'IUC a mis en place des moyens ou facteurs susceptibles de les satisfaire durant leur parcours tels que : des laboratoires et ateliers hautement équipés de matériels de haute technologie, plus d'une centaine de partenariats avec les entreprises permettant une meilleure insertion socioprofessionnelle et la gestion des stages académiques, un corps enseignant dévoué et pétri d'une grande expérience, un cadre propice aux études et une cité universitaire de plus de 400 chambres connectées à Internet, un centre de compétence permettant aux étudiants de passer des certifications pendant leur cursus académique, l'octroi des bourses aux étudiants méritants, l'accès à internet dans le campus, le transport gratuit des étudiants, l'existence d'une chaîne de télévision qui permet aux étudiants de s'exercer en interne, et un accueil chaleureux. Ceci illustre les phases de conception et l'opérationnalisation des actions mises en place par notre entreprise d'accueil.

Sommaire

DEDICACE	I
REMERCIEMENTS	II
AVANT-PROPOS	III
I. Présentation Général de l'IUC	III
II. Fonctionnement de l'IUC	VII
SOMMAIRE	XI
LISTE DES TABLEAUX	XII

LISTE DES FIGURES	XIII
RESUME	XIV
ABSTRACT	XV
INTRODUCTION GENERALE	17
CHAPITRE 1 :	18
CHAPITRE 2 :	22
CHAPITRE 3 :	28
CHAPITRE 4 :	38
CONCLUSION	48
REFERENCES	49
TABLE DES MATIERES	50

Liste des tableaux

Tableau 1: Partie présente du projet.....	23
Tableau 2: Les moyens de communication.....	24
Tableau 3 : Ressources materiels.....	25
Tableau 6 : Ressources logicielles.....	26
Tableau 5: Dépenses humaines.....	27
Tableau 7 : Estimation globale du projet	27

Liste Des Figures

Figure 1: Diagramme de GANTT.....	25
Figure 3: Diagramme Bête à Corne	30
Figure 4 : Diagramme de Pieuvre	31
Figure 5 : Cas d'utilisation pour l'authentification	33
Figure 6 : Cas d'utilisation pour le caissier.....	34
Figure 7 : Cas d'utilisation pour le gerant.....	35
Figure 8: Diagramme de sequence.....	36
Figure 9 : Diagramme de classe.....	37
Figure 10 : Interface de création du compte de la boulangerie.....	41
Figure 11 : Interface de connexion 1.....	42
Figure 12 : Interface de connexion 2.....	43
Figure 13 : Interface de connexion utilisateur.....	44
Figure 14 Interface de création de compte utilisateur.....	45
Figure 15 : Interface central.....	46
Figure 16 : interface de manipulation des fournisseurs	46
Figure 17 : interface de manipulation des produits.....	47
Figure 18 : interface de manipulation des commandes.....	47
Figure 28 : Interface mon compte après insertion d'une photo de profil.....	46

RESUME

Afin de mettre en pratique les compétences acquises lors de la formation annuelle et de les approfondir face aux défis de la programmation, un projet de conception et de réalisation d'un système web ou d'application à usage divers nous a été demandé. Ce "projet structurant" devait être réalisé sur une durée de 4 semaines. Constatant les difficultés d'organisation rencontrées dans les boulangeries environnantes, notre choix s'est porté sur la réalisation d'une application de gestion des stocks pour ces commerces. L'objectif était de leur permettre de mieux gérer leurs entrées et sorties de produits, afin d'éviter les risques de faillite. Le langage de programmation retenu pour ce projet est Java. Ce choix se justifie par le fait que Java est l'un des langages étudiés durant la formation, mais aussi l'un des plus complets et polyvalents pour le développement d'applications desktop. Sa portabilité représente également un avantage non négligeable pour la phase d'implémentation de la solution. Malgré les obstacles rencontrés au cours du projet, nous avons pu mettre en place une solution modulaire qui pourra être améliorée avec le temps et l'acquisition de connaissances plus approfondies dans ce domaine. L'application comprend notamment les fonctionnalités suivantes :

- Gestion des produits (ajout, modification, suppression)
- Suivi des entrées (livraisons) et sorties (ventes) de produits
- Calcul automatique des niveaux de stock
- Génération de rapports et tableaux de bord

- Gestion des fournisseurs

Sur le plan technique, l'application a été développée avec une architecture backend en Java et un frontend graphique en Javafx. Une base de données relationnelle MySQL est utilisée pour stocker les données. Ce « **projet structurant** » nous a permis de mettre en pratique nos compétences en programmation, tout en répondant à un besoin concret du secteur de la boulangerie. Les perspectives d'évolution de cette application sont nombreuses, notamment avec l'ajout de fonctionnalités avancées de gestion, d'analyse et de prévision des stocks.

ABSTRACT

In order to put into practice, the skills acquired during the annual training and to deepen them in the face of the challenges of programming, a project of design and realization of a web system or application for various uses has been requested of us. This "structuring project" had to be carried out over a period of 4 weeks. Noting the organizational difficulties encountered in the surrounding bakeries, our choice has focused on the realization of a stock management application for these businesses. The objective was to allow them to better manage their product inflows and outflows, in order to avoid the risks of bankruptcy. The programming language chosen for this project is Java. This choice is justified by the fact that Java is one of the languages studied during the training, but also one of the most complete and versatile for the development of desktop applications. Its portability is also a significant advantage for the implementation phase of the solution. Despite the obstacles encountered during the project, we have been able to put in place a modular solution that can be improved over time and the acquisition of more in-depth knowledge in this field.

INTRODUCTION GENERALE

Le monde connaît depuis plusieurs années une avancée technologique dans tous les secteurs de la vie courante. Au vu de cette évolution, les secteurs de la restauration et de la pâtisserie ont vu émerger des systèmes leur permettant de mieux prendre en charge leurs établissements ainsi que de réduire les pertes et, de ce fait, d'augmenter leur rendement. Afin de contribuer à l'amélioration de ces systèmes mais également d'approfondir mes connaissances en programmation, il m'a été demandé de réaliser un projet sur le thème de la "conception d'une application de gestion des stocks dans les boulangeries". Pour mener à bien ce projet, nous l'avons subdivisé en quatre chapitres :

1. Le premier chapitre portera sur l'étude théorique ou l'état de l'art.
2. Le second chapitre sera constitué du cahier des charges.
3. Le troisième chapitre portera sur l'analyse et la conception.
4. Le dernier chapitre porte sur l'implémentation de la solution proposée.

CHAPITRE I : ETUDE THEORIQUE / L'ETAT DE L'ART

La mise sur pied d'un système informatisé passe préalablement par une étude approfondie du milieu que l'on souhaite améliorer le fonctionnement par notre système, ceci afin de limiter les erreurs mais aussi de concevoir une application qui s'avère par la suite efficace et utile : c'est l'analyse de l'existant. Ce chapitre est dédié à cette étape de notre travail ; nous allons étudier les modes de fonctionnement des boulangeries afin de découvrir plus en détail les différents problèmes auxquels elles font face et les différentes solutions mises sur pied, et ainsi savoir dans quelle direction nous allons orienter notre application.

I- FONCTIONNEMENT DES BOULLANGERIE

- Définition de la boulangerie

La boulangerie est un établissement de production et de vente de pain, de viennoiseries et de pâtisseries. C'est une entreprise artisanale ou industrielle qui transforme des matières premières comme la farine, l'eau, la levure et le sel pour fabriquer des produits de boulangerie.

- Rôle de la boulangerie

Le rôle principal de la boulangerie est de fournir des produits de boulangerie frais et de qualité à sa clientèle. Elle participe ainsi à l'approvisionnement alimentaire local et contribue à la vie économique de son territoire. La boulangerie peut également jouer un rôle social au sein de la communauté.

- Structure organisationnelle

Le boulanger : il est le responsable de la fabrication du pain et des viennoiseries. Il supervise l'ensemble du processus de production.

Le pâtissier : il est chargé de la préparation des pâtisseries et desserts.

Le vendeur : il accueille les clients en boutique et assure la vente des produits.

Le gestionnaire : il s'occupe de la gestion administrative, financière et commerciale de la boulangerie.

Le personnel de soutien : il réalise les tâches de nettoyage, d'entretien et de logistique.

Notez que, cette structure peut varier selon la taille et l'organisation de la boulangerie, mais ces différents rôles sont généralement présents.

II- Analyse de l'existant

Bien que la gestion des stocks dans de nombreuses boulangeries se fasse encore de façon manuelle, les boulangeries disposent cependant de multiples systèmes leur permettant de gérer leurs stocks de manière efficace et automatique. Parmi ces applications, on distingue : BoulangerieSoft, PainGestion et StockBoulangier.

1. Analyse des fonctionnalités, avantages et limites :

- Fonctionnalités principales : gestion des fournisseurs, des bons de commande, des réceptions, des inventaires, des alertes de seuils, génération de rapports.
- Avantages : automatisation des tâches, meilleure visibilité sur les stocks, aide à la prise de décision.
- Limites : manque de flexibilité, intégration limitée avec d'autres outils, ergonomie parfois complexe pour les utilisateurs.

2. Tendances et innovations :

- Utilisation croissante de l'IoT (capteurs, étiquettes RFID) pour un suivi en temps réel des stocks.
- Développement d'applications mobiles pour faciliter l'accès aux informations en tout lieu.
- Intégration avec des outils de gestion de la production et de la supply Chain.
- Utilisation de l'intelligence artificielle pour des prévisions de vente et un réapprovisionnement automatique.

4. Recensement des besoins des boulangeries :

- Simplification des processus de gestion des stocks (commandes, réceptions, inventaires).
- Meilleure visibilité et contrôle des niveaux de stocks pour éviter les ruptures et les pertes.
- Génération de rapports et d'analyses pour optimiser la gestion des approvisionnements.
- Intégration avec les autres outils de gestion (ventes, comptabilité, etc.).
- Ergonomie et facilité d'utilisation pour les employés.

III- Analyse des fonctionnalités, avantages et limites

- Concernant les systèmes de gestion des stocks dans le secteur de la boulangerie :
 - Manque de flexibilité et d'adaptabilité aux besoins spécifiques de chaque boulangerie. Les fonctionnalités sont assez standardisées.
 - Intégration limitée avec d'autres outils métier utilisés par les boulangeries (gestion de la production, e-commerce, etc.).
 - Ergonomie et interface utilisateurs parfois complexes, rendant l'utile-quotidienne difficile pour le personnel.
 - Coût élevé de certaines solutions, surtout pour les petites et moyennes boulangeries.
 - Données stockées de manière cloisonnée, rendant difficile une vision globale et transversale.
- Concernant les méthodes manuelles de gestion des stocks dans les boulangeries, on peut faire les constats suivants :
 - Risque d'erreurs humaines dans la saisie, le suivi et la mise à jour des informations.
 - Manque de visibilité et de traçabilité sur les mouvements de stock, les commandes, les réceptions, etc.

- Difficultés pour générer des analyses et des rapports pertinents pour la prise de décision.
- Temps et effort importants requis pour effectuer les tâches de gestion des stocks manuellement.
- Pas d'anticipation possible des ruptures de stock grâce à des alertes automatiques.
- Difficulté à assurer la coordination et la communication entre les différents services (achats, production, vente).

CHAPITRE II : CAHIER DE CHARGE ET MÉTHODOLOGIE

I. CAHIER DES CHARGES

I.1 Contexte du projet

Les boulangeries font face à des défis constants dans la gestion de leurs stocks de matières premières et de produits finis. Un système informatisé de gestion des stocks est donc essentiel pour optimiser les processus, réduire les pertes et améliorer la rentabilité. Ce projet vise à développer une application de gestion des stocks adaptée aux besoins spécifiques des boulangeries.

I.2 Objectifs du projet

Les objectifs principaux de ce projet sont :

- Automatiser la gestion des stocks de matières premières et de produits finis
- Réduire les erreurs manuelles et les pertes de stock
- Améliorer la visibilité sur les niveaux de stocks et les besoins de réapprovisionnement
- Faciliter la planification de la production en fonction des stocks disponibles
- Permettre un suivi précis des entrées, sorties et mouvements de stock
- Assurer une expérience utilisateur intuitive et conviviale pour les équipes de la boulangerie

I.3 Intérêt du projet

L'intérêt de ce projet est de doter les boulangeries d'un outil de gestion des stocks performant, leur permettant d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts liés aux stocks et de mieux répondre aux besoins de leurs clients.

I.4 Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

I.4.1 Exigences fonctionnelles

L'application devra permettre de :

- Enregistrer et gérer les informations sur les matières premières (ingrédients, quantités, fournisseurs, etc.)
- Enregistrer et gérer les informations sur les produits finis (recettes, coûts de production, prix de vente, etc.)
- Suivre les mouvements de stock (entrées, sorties, ajustements)
- Générer des alertes de réapprovisionnement en fonction des seuils définis
- Établir des prévisions de production en fonction des stocks disponibles
- Produire des rapports et des statistiques sur les stocks, les ventes et la rentabilité

I.4.2 Exigences non fonctionnelles

Outre les exigences fonctionnelles, l'application devra répondre aux critères suivants :

- Ergonomie et facilité d'utilisation pour les équipes de la boulangerie
- Fiabilité et robustesse du système
- Sécurité des données et des accès
- Évolutivité et possibilité d'intégration avec d'autres systèmes
- Performance et temps de réponse adaptés aux besoins des utilisateurs
- Accessibilité multi-plateforme (web, mobile)

I.5 Population cible

Les principaux utilisateurs de l'application seront les gérants, responsables de production et équipes de la boulangerie en charge de la gestion des stocks.

I.6 Périmètre du projet

Le périmètre du projet se limite au développement d'une application de gestion des stocks pour les boulangeries, couvrant les fonctionnalités décrites dans les exigences

fonctionnelles. Le déploiement et l'intégration de l'application dans les boulangeries ne font pas partie du périmètre de ce projet.

I.7 Définition des parties présentes du projet

Tableau 1 : Partie présente du projet

NOMS	ROLES	DESCRIPTION DU ROLE	FONCTIONS
Nounsi cyntiche	Conseil et direction	Fournie des conseils sur les méthodes à suivre pour la réalisation de ce projet	Etudiante en GEII IUT
Nounsi youssouph Dahirou	Conception et réalisation du projet	Mise en place des méthodes, class, base de données et fonction nécessaire au fonctionnement de l'application	Etudiant en Prépa 3IL IUC

I.8 Moyen de communication

Le travail assisté est une approche de fonctionnement visant à élaborer un travail efficace. Elle permet de combiner les différentes compétences des membres de l'équipe, de prendre de meilleures décisions et d'analyser plus en profondeur les conséquences avant leur mise en œuvre.

Tableau 2 : Les moyens de communication

PHASES	PERSONNES RESSOURCES	MOYENS DE COMMUNICATION
Analyse et spécifications des besoins liés au projet	Analyste programmeur, Encadreur académique	Réunions, questionnaires et emails professionnels, message WhatsApp
Conception	Analyste programmeur, Encadreur académique	Réunions, questionnaires et emails professionnels, message WhatsApp, zoom, Skype

I.9 Diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt est un outil de gestion de projet largement utilisé. Il s'agit d'une représentation graphique permettant de planifier et de suivre l'avancement d'un projet.

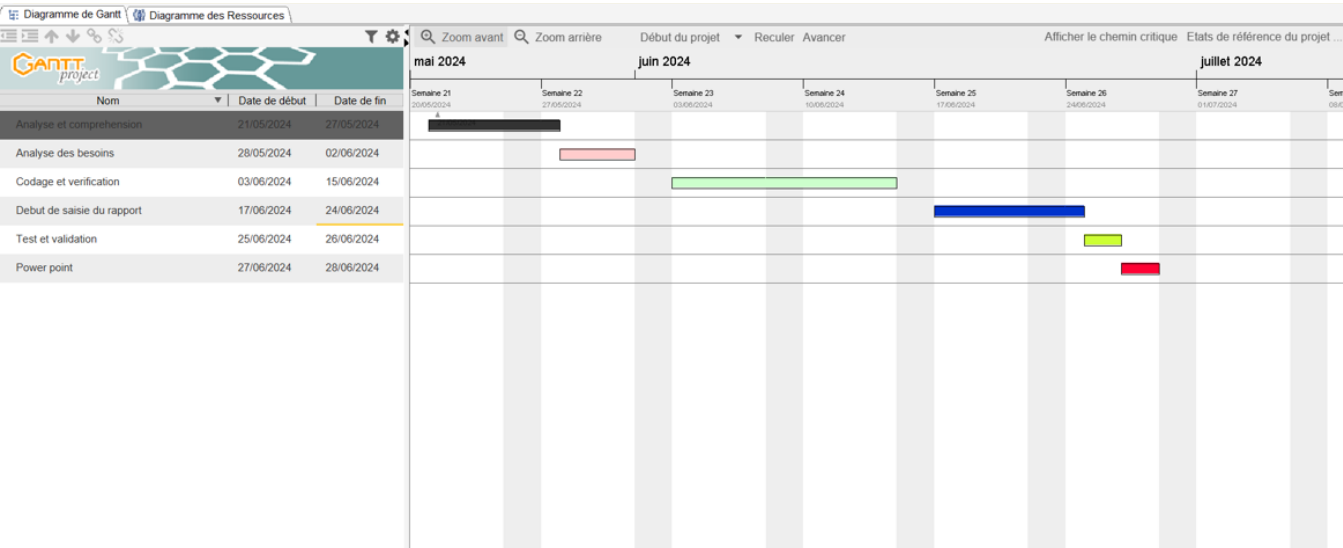


Figure 1 : Diagramme de GANTT

I.10 Estimation des coûts

❖ Ressources matérielles

Tableau 3 : Ressources matériels

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	CARACTÉRISTIQUES	UTILITÉS DANS LE PROJET	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL (FCFA)

Modem	01		Permet la connexion à internet	20 000	20 000
PC	01	RAM: 8 Go, Processor: 2.90 Hz, DD 500Go, Intel(R) Core (INTEL) i5	Facilite la rédaction et l'enregistrement du projet	200 000	200 000
TOTAL				220 000	

❖ Ressources logicielles

Tableau 4 : Ressources logicielles

DÉSIGNATION	EDITEUR	VERSION	LICENCE	FONCTION	PRIX (FCFA)
Windows 10	Windows	7.0	Payante	Système d'exploitation	150 000
Office 2016	Microsoft		Payante	Gestion des saisies	5000
Gantt Project	Gantt Project Team	3.2	Gratuit	Gestion des tâches	0
Scenebuilder	Communauté Javafx		Gratuite	Outil de développement d'interface utilisateur graphique	0
NetBeans		8.3	Gratuite	IDE	0
XAMM			Gratuit		0
PhpMyAdmin			Gratuite	Application web et conception et de manipulation des bases de donne	0
JMerise		Etudiante	Gratuite	Application de conception de model conceptuel de donnée	0
TOTAL					155 000

❖ Ressources humaines

La principale ressource humaine intervenant dans la conception de cette application de gestion de stock pour une boulangerie, c'est la mienne. Les bénéfices attendus sont ceux résultant de la commercialisation de l'application. Pendant ce temps, les dépenses rencontrées dans le cadre de la réalisation de ce projet sont les suivantes :

Tableau 6 : Dépenses humains

Désignation	Cout journalier (FCFA)	Description	Total (FCFA)
Alimentation	1000	Nourriture, hydratation	36 000 (36 jours)
Transport	500	Pour les réunions, recherche et rencontre avec les encadreurs	14 000 (28jours)
TOTAL			50 000

❖ Coût total du projet

Tableau 6 : Estimation globale du projet

RESSOURCES	MONTANTS (FCFA)
Ressources matérielles	220 000
Ressources logicielles	155 000
Dépenses humains	50 000
TOTAL	425 000

Voici une version améliorée et reformulée du texte :

II. MÉTHODOLOGIE

L'utilisation de méthodes structurées et reconnues permet d'avoir une vision globale et cohérente du système à développer. Ces méthodes peuvent avoir un impact important sur la crédibilité et la notoriété du programmeur au sein de son environnement professionnel. Cela passe notamment par la formalisation et la standardisation des référentiels de données, ainsi que par la mise en place de centres de compétences. Ces méthodes apportent également un soutien précieux aux équipes de développement en les aidant à prendre les décisions les plus judicieuses tout au long du projet.

Dans le cadre de ce projet, nous avons choisi d'utiliser deux méthodes complémentaires :

1. La méthode APTE, à travers les diagrammes de bête à cornes et de pieuvre, pour mener une analyse approfondie du système.
2. La méthode UML (Unified Modeling Language) pour la conception et la modélisation du système.

Ces deux méthodes seront détaillées et illustrées dans le chapitre suivant.

L'application de ces démarches méthodologiques structurées contribue à garantir la qualité, la cohérence et la maintenabilité du système développé. Elle permet également de faciliter la communication et la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet.

CHAPITRE III : ANALYSE ET CONCEPTION DE LA SOLUTION

I. ANALYSE DE LA SOLUTION

I.1 Principe (description du fonctionnement de l'application)

Une fois l'application installée sur l'ordinateur du gérant, après l'ouverture de l'application, celui-ci remplit les informations concernant la boulangerie (logo, nom, mot de passe, l'unité de vente et l'adresse de la boulangerie). Ensuite, il remplit ses propres informations (nom, prénom, email, mot de passe). Cette étape lui permet de créer le compte de la boulangerie dans la base de données (appelée "baker").

Il accède ensuite au menu principal de l'application, qui affiche tous les produits commercialisés par la boulangerie. Ces produits sont répartis en deux sections :

1. Produits "phares" : Ce sont les produits les plus vendus, les plus coûteux ou ceux faits maison. Le gérant peut choisir quels produits seront considérés comme "phares".
2. Tous les produits : Cette section affiche l'ensemble des produits, qu'ils soient considérés comme "phares" ou non et qui sont commercialisé par la boulangerie.

Si le compte de la boulangerie a déjà été créé dans l'application, l'utilisateur (gérant/boulangé/caissière) n'aura qu'à se connecter en remplissant les informations de la boulangerie (nom, mot de passe) puis les siennes (nom et/ou email, mot de passe). Ces dernières informations ne seront prises en compte que si celles de la boulangerie sont correctes.

L'application gère deux types de sorties de stock sous forme de facture :

1. Lorsque la caissière s'occupe d'un client, une facture est générée.
2. Lorsqu'une commande est effectuée, une facture est également générée.
3. Une sortie directe est également possible en cas de produits périmés ou pour d'autres raisons.

Concernant l'entrée de stock, l'application prend en compte :

1. Un réapprovisionnement direct en cas de rappel de stock ou pour d'autres raisons.
2. Un réapprovisionnement auprès des fournisseurs.

I.2 Analyse fonctionnelle externe

Ici nous mettrons en exergue l'analyse fonctionnelle du système. Cette analyse fonctionnelle externe concerne l'usage de l'application c'est-à-dire les fonctions qui doivent être assurées pour une bonne communication. Nous allons donc expérimenter la méthode APTE avec ses diagrammes de Bête à Corne et de pieuvre pour réaliser cette analyse.

I.2.1 Explication de la méthode APTE

La méthode APTE est une méthode universelle d'analyse fonctionnelle et d'analyse de la valeur pour la conduite de projets d'optimisation et d'innovations. C'est un outil de réflexion simple, rapide et visuel. Deux outils nécessaires sont utilisés dans cette méthode à savoir : le diagramme de bête à corne et le diagramme de pieuvre

I.2.2 Diagramme Bête à Corne

Le diagramme "Bête à Corne" (ou diagramme en arête de poisson) est un outil d'analyse et de visualisation des causes d'un problème ou d'un phénomène particulier.

Afin de le réaliser nous devons répondre à 3 questions à savoir :

- Pourquoi le système a-t-il été inventé ? : améliorer la gestion de stock dans les boulangeries
- Sur quoi le système agit-il ? : les ordinateurs
- A qui rend-il service ? : les boulangeries et en particulier leurs gérants

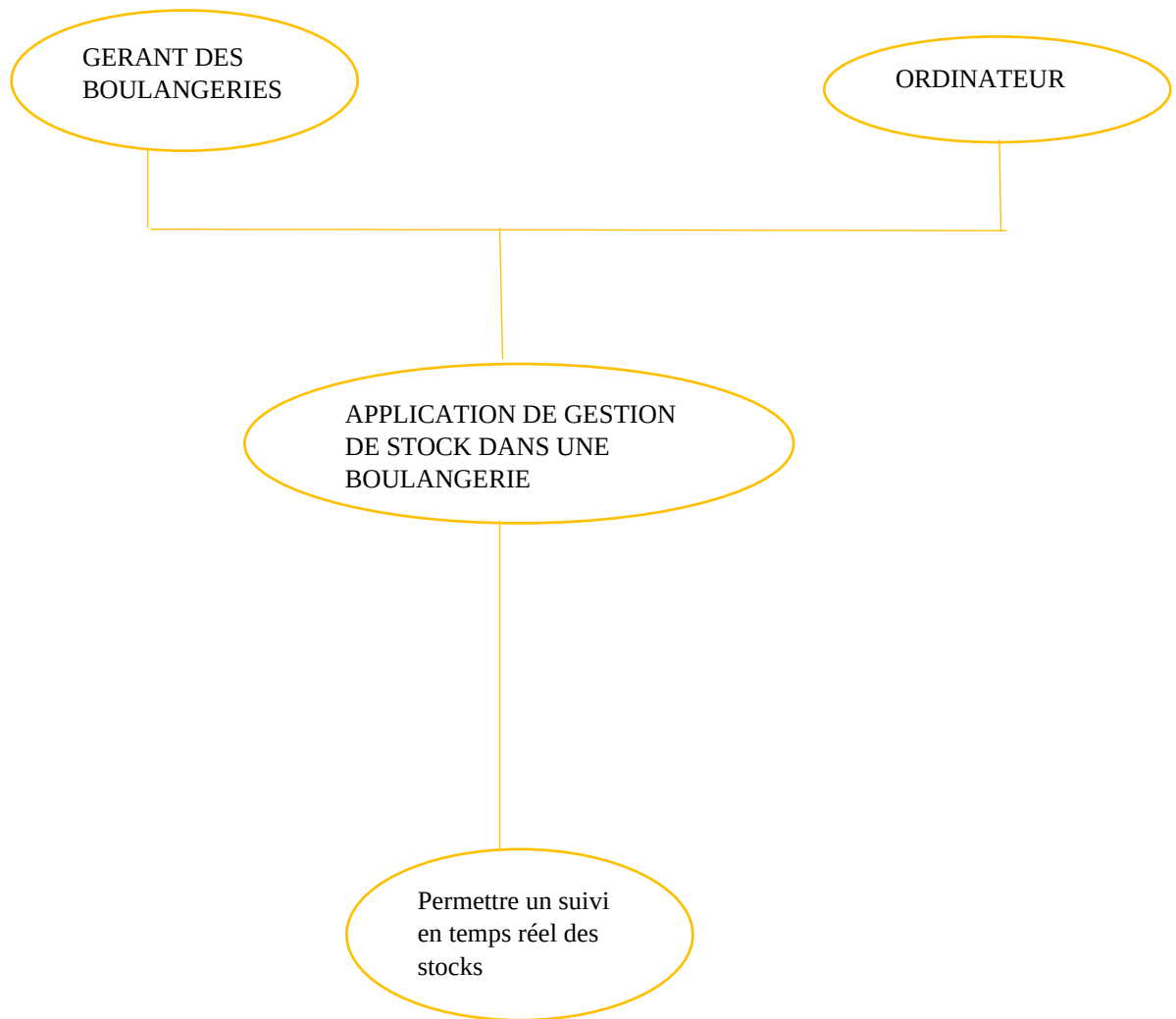


Figure 2 : Diagramme Bête à Corne

I.2.3 Diagramme de pieuvre

Le diagramme de pieuvre, également connu sous le nom de diagramme d'affinité ou diagramme d'Ishikawa, est un outil d'analyse des causes d'un problème ou d'un phénomène. Le diagramme de pieuvre, également connu sous le nom de diagramme d'affinité ou diagramme d'Ishikawa, est un outil d'analyse des causes d'un problème ou d'un phénomène. Ces représenté de la manière suivante :

Corps de la "pieuvre" : Le problème ou le phénomène à analyser.

Tentacules : Les catégories ou groupes de causes potentielles (par exemple : méthodes, main-d'œuvre, matériel, milieu, mesure, etc.).

Bras des tentacules : Les causes spécifiques identifiées dans chaque catégorie.

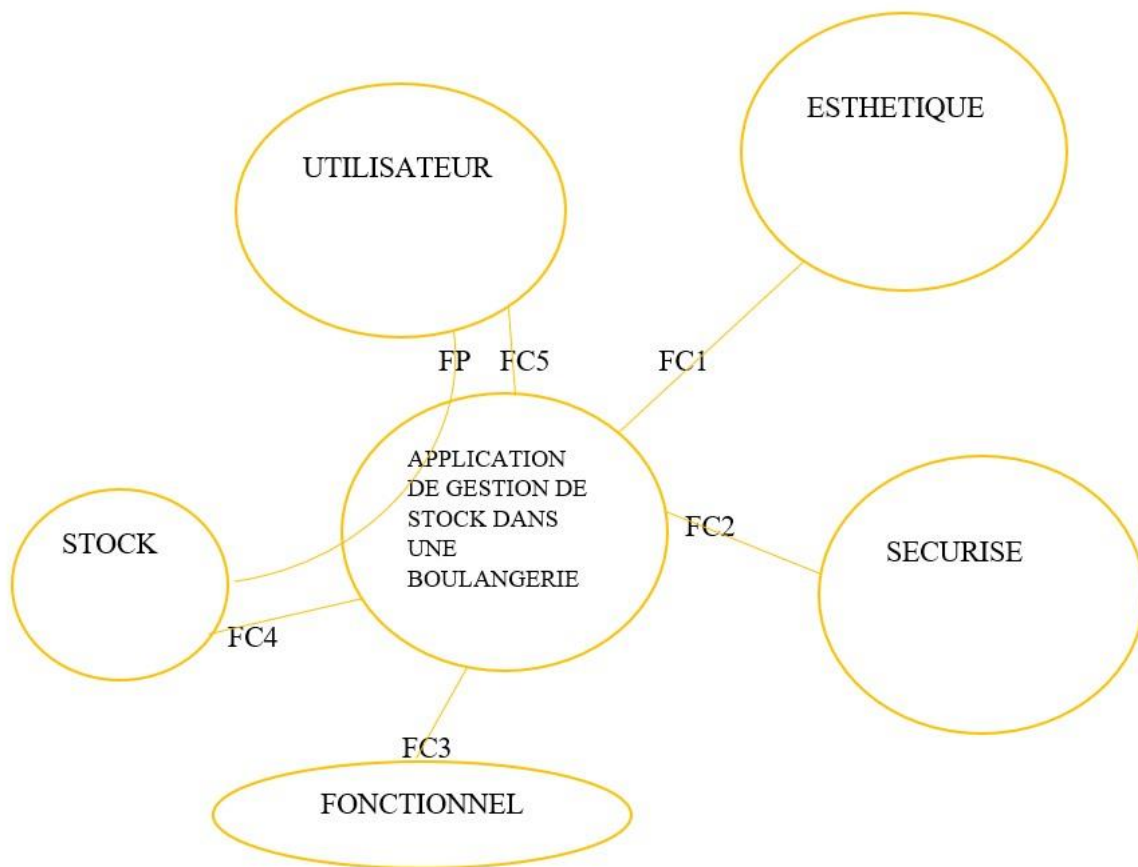


Figure 3 : Diagramme de Pieuvre

Avec :

FP : Fonction Principal

FC : Fonction Contrainte

FP : l'application doit permettre à l'utilisateur de gérer son stock de produits

FC1 : l'application doit avoir un visuel convivial et soft pour plaire aux utilisateurs

FC 2 : l'application devrait garantir la confidentialité des informations stockées dans sa base de données pour réduire les risques de concurrences déloyales

FC 3 : l'application doit être facile d'utilisation, l'legère et implantable sur tous les ordinateurs présents dans la boulangerie

FC 4 : l'application doit être capable gérer toutes les quantités de produit ainsi que toutes les tailles de stock et de qu'il soit très grand ou au contraire très petit

FC 5 : l'utilisateur doit avoir certaine notion de base en matière de gestion de stock

II. CONCEPTION

Cette est étape est primordiale car elle est la phase au cours de la quel l'idée processus, et résultat sont planifié

II.1 Diagrammes des cas d'utilisation

- Cas d'utilisation d'authentification

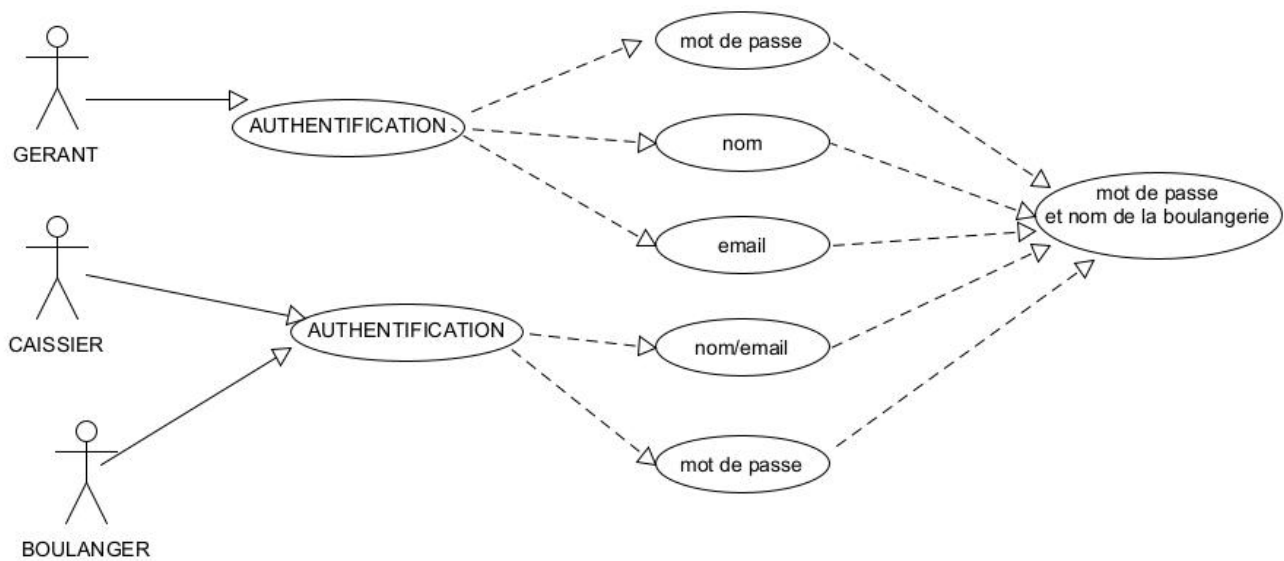


Figure 5 : Cas d'utilisation d'authentification

• Cas d'utilisation pour le/la caissier(e)

- ❖ Etablit les factures
- ❖ Etablit le commandes
- ❖ Consulte la liste des fournisseur et produit présent dans le compte de la boulangerie
- ❖ Consulte liste des commandes présent dans le compte de la boulangerie
- ❖ Modifie effectue ou supprime une commande existante

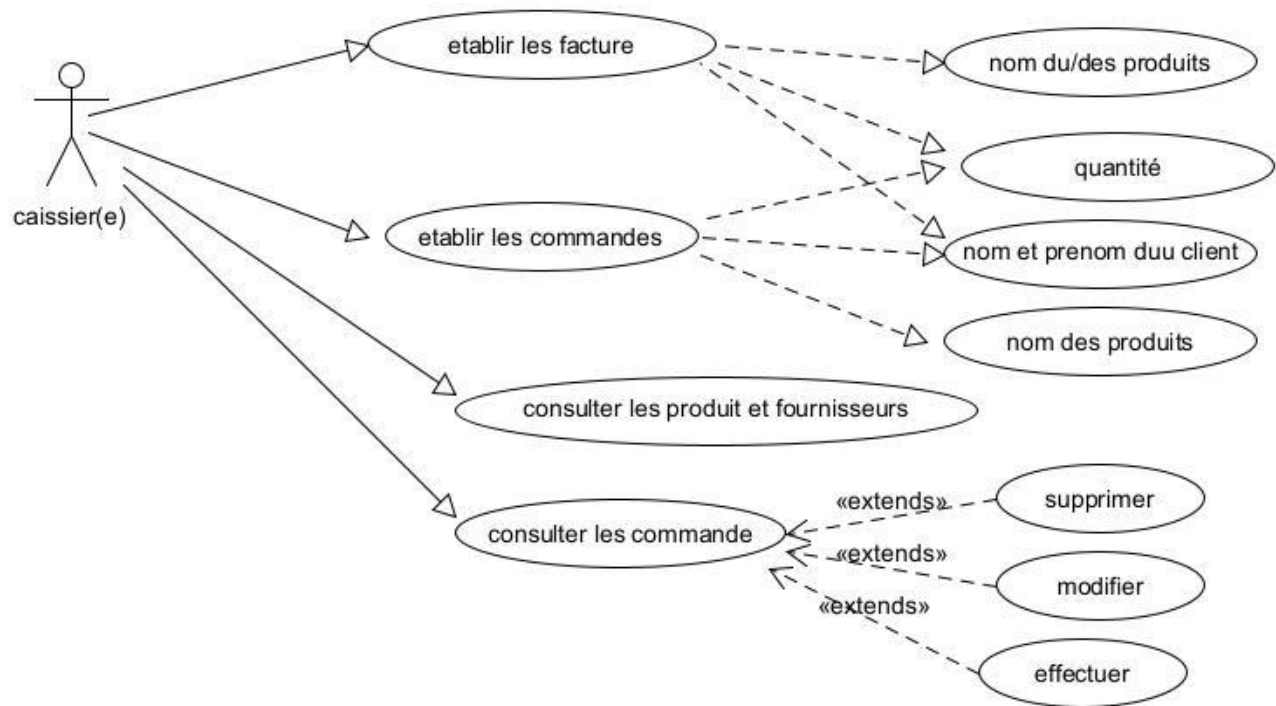


Figure 6 : Cas d'utilisation pour le/la caissier(e)

- Cas d'utilisation pour le gérant

- ❖ Etablit les factures
- ❖ Etablit le commandes
- ❖ Consulte la liste des fournisseur et produit présent dans le compte de la boulangerie
- ❖ Consulte liste des commandes présent dans le compte de la boulangerie
- ❖ Modifie effectue ou supprime une commande, fournisseur et produit existante dans le compte de la boulangerie
- ❖ Faire une demande de ravitaillement
- ❖ Confirmer ou annuler/supprimer une demande de ravitaillement

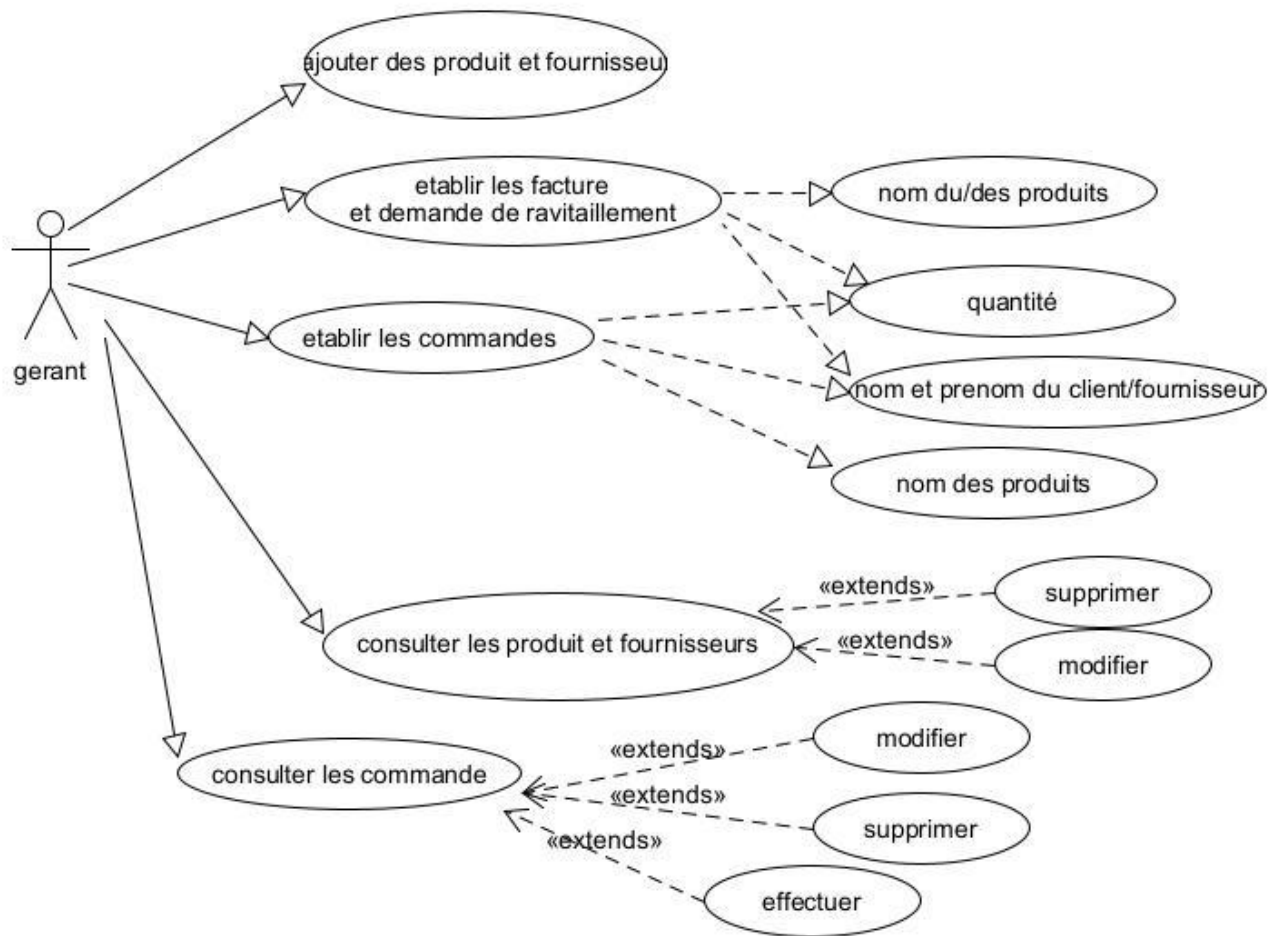


Figure 7 : Cas d'utilisation pour la/le gérant

II.2 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence donne une description dynamique du système. Il s'agit d'une description des échanges de messages entre les acteurs du système ou acteurs extérieurs.

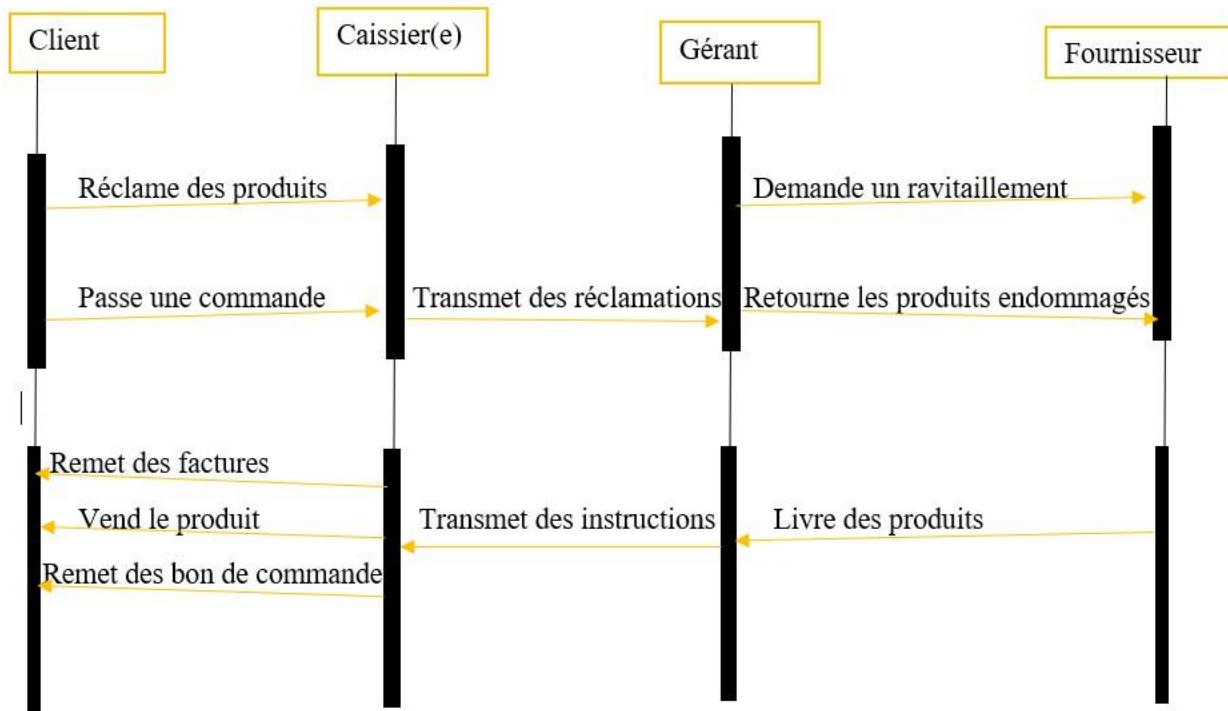


Figure 8 : Diagramme de séquence

II.3 Diagramme de classe

Contrairement au diagramme de cas d'utilisation qui montre le système du point de vue des acteurs, le diagramme de classes lui va présenter la structure interne du système. Il donne une vue statique du système en montrant les classes et leurs relations entre elles.

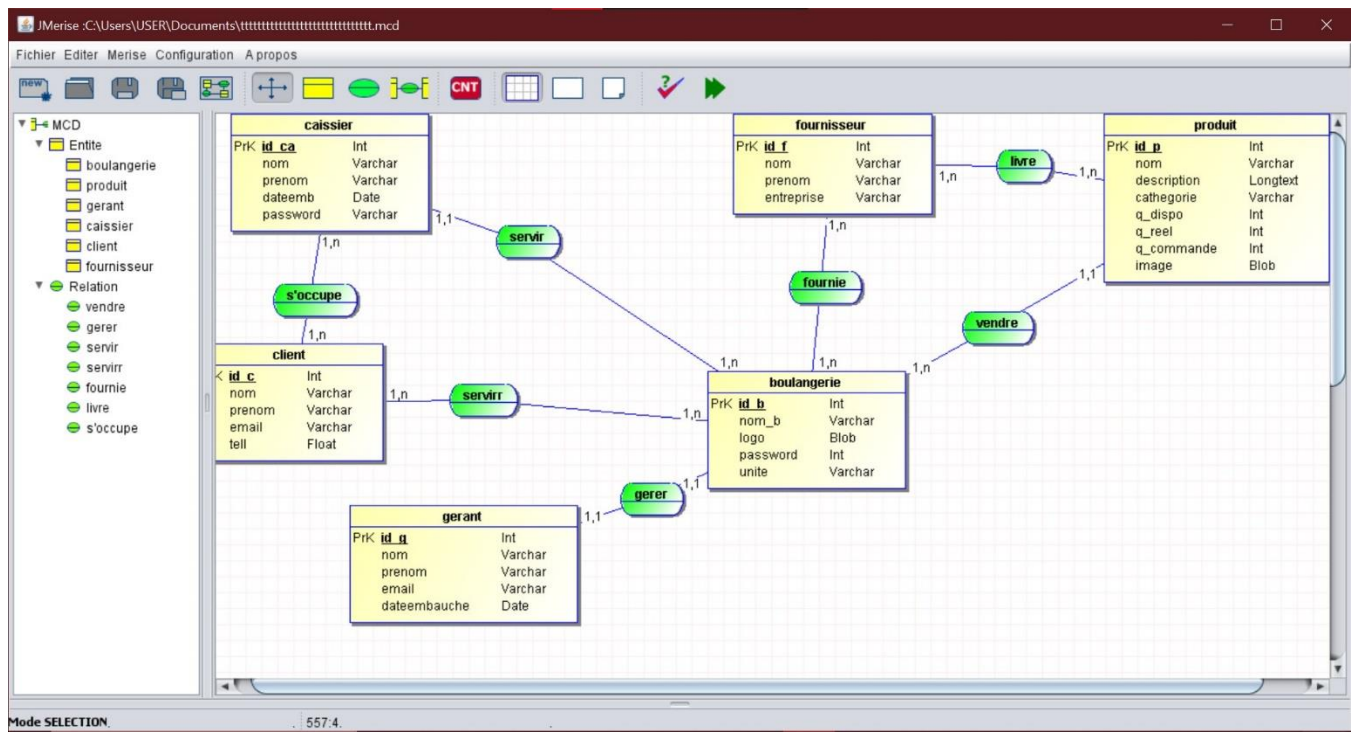


Figure 9 : Diagramme des classe

CHAPITRE IV : IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION

Ce chapitre présente les différents concepts de programmation et les plateformes de développement utilisés pour la réalisation de notre application.

I. Java

I.1 Présentation de java

Java est un langage de programmation orienté objet, statiquement typé et multi-paradigme. Il a été développé par Sun Microsystems (racheté par Oracle en 2010) et publié pour la première fois en 1995. Principales caractéristiques de Java :

****Orienté objet**** : Java est un langage de programmation orienté objet, ce qui signifie que les programmes sont construits autour d'objets qui encapsulent données et comportements.

****Portabilité**** : Java est conçu pour être "écrire une fois, exécuter partout". Le code Java est compilé en un bytecode qui peut être exécuté sur n'importe quelle machine disposant d'une machine virtuelle Java (JVM).

****Riche écosystème**** : Java bénéficie d'un vaste écosystème de bibliothèques, frameworks et outils, couvrant de nombreux domaines d'application.

• JAVAFX

JavaFX est une bibliothèque open source développée par Oracle pour la création d'applications graphiques et d'interfaces utilisateur riches en fonctionnalités. Elle a été conçue pour remplacer l'ancienne bibliothèque Swing de Java.

II. Le langage SQL

SQL (Structured Query Language) est un langage de programmation spécialisé dans la gestion et la manipulation de données stockées dans des bases de données relationnelles. Il a été développé dans les années 1970 par IBM. Principales caractéristiques du langage SQL :

****Langage déclaratif**** : SQL est un langage déclaratif, ce qui signifie que l'on spécifie ce que l'on veut obtenir sans détailler la façon de le faire.

****Requêtes**** : SQL permet d'effectuer des opérations de base sur les données, comme la sélection, l'insertion, la mise à jour et la suppression, via des requêtes.

****Manipulation de tables**** : SQL permet de créer, modifier et supprimer des tables, qui sont les structures de données fondamentales d'une base relationnelle

PRESENTATION DE L'APPLICATION

1. PRESENTATION DES CLASS PRINCIPALS

La réalisation de cette application nécessite un ensemble de classes et méthodes qui assurent son bon fonctionnement. Les principales sont les suivantes : de class et methode qui assure sont bons fonctionnement. les principaux sont les suivante :

- **AjouterconecteruneboulangerieController** : Cette classe contrôle la scène de création de compte de la boulangerie et de connexion au compte de la boulangerie.
- **ALGORITHME** : Cette classe renferme les algorithmes réutilisables sur plusieurs autres contrôleurs. Elle permet ainsi de réduire la taille des diverses classes.
- **CenterController** : Il s'agit du contrôleur de la scène principale qui présente les produits en 2 catégories différentes (produits phares et tous les produits commercialisés).
- **COMMANDESVIEWController** : Ce contrôleur quant à lui s'occupe de la visualisation, modification, suppression et accomplissement des commandes.
- **FOURNISSEURController** : Il est en charge de l'interface fournisseur qui permet la visualisation, l'ajout et la suppression de fournisseurs.
- **GestionnaireID** : Cette classe a été créée pour la sauvegarde des identifiants de la boulangerie, des identifiants de l'utilisateur (boulangier/caissière) et des identifiants du gérant. Elle permet, à travers ses getters et setters ainsi que quelques fonctions de comparaison de la classe "ALGORITHME", de reconnaître sur quel compte de boulangerie on se trouve ainsi que sur quel compte utilisateur.
- **LOGINORSIGNINController** : Il s'agit de la scène pour l'interface de connexion ou de création de compte utilisateur.
- **Main** : Il s'agit de la classe qui lance l'application.
- **Connexion** : Cette classe permet la connexion à la base de données.
- **MAKECOMMANDEController** : Cette classe quant à elle est utilisée pour la scène qui permet de réaliser une commande.
- **MAKEFactureController** : Il s'agit ici du contrôleur de la scène de réalisation des factures.
- **MAKERavitaillementController** : Ce contrôleur permet à la scène associée de réaliser des demandes de réapprovisionnement auprès des fournisseurs.

- RavitaillementVIEWController cettee Cette classe permet de visualiser les réapprovisionnements en attente et ainsi de signaler lorsqu'ils ont été effectués ou de les annuler.

2. FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION

Le compte de la boulangerie doit être crée par le gérant qui cree par la meme ocasion son compte

Figure 8 : interface de création du compte de la boulangerie

DANS l'éventualité où le compte de la boulangerie existe déjà dans notre base de données, l'utilisateur renseignera d'abord les informations de la boulangerie

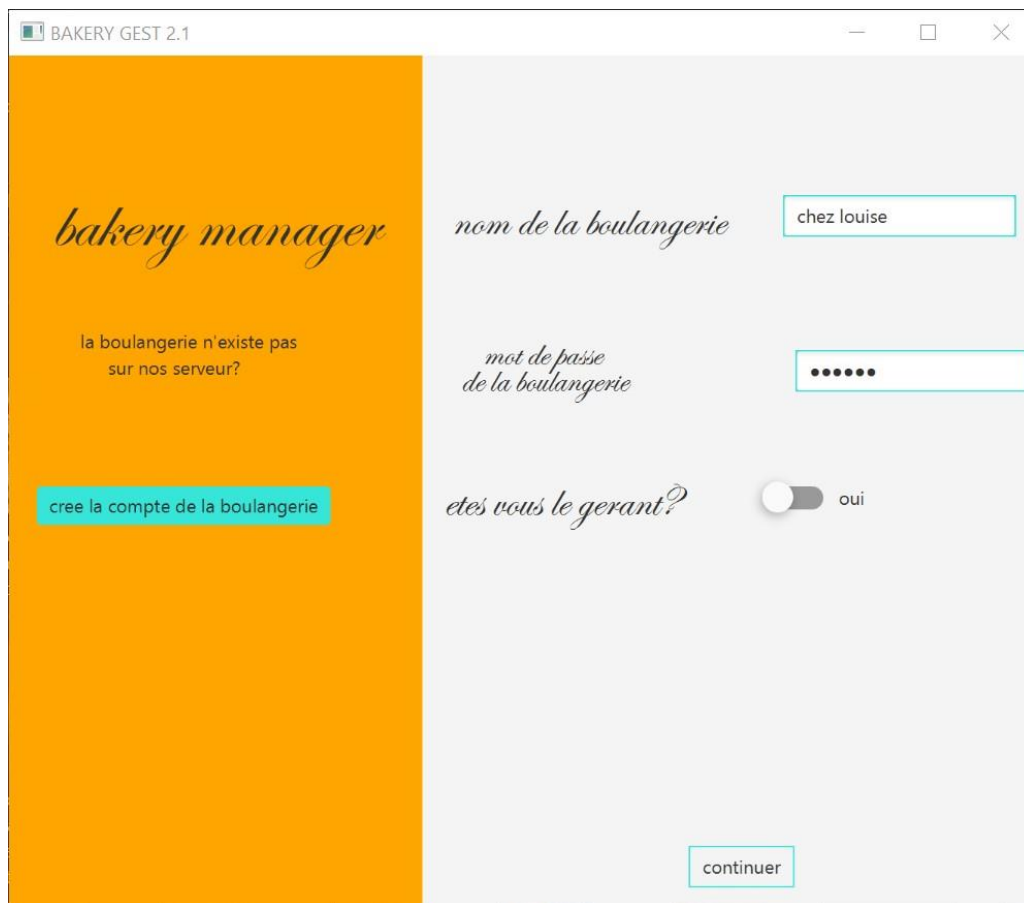


Figure 10 : interface de connexion 1

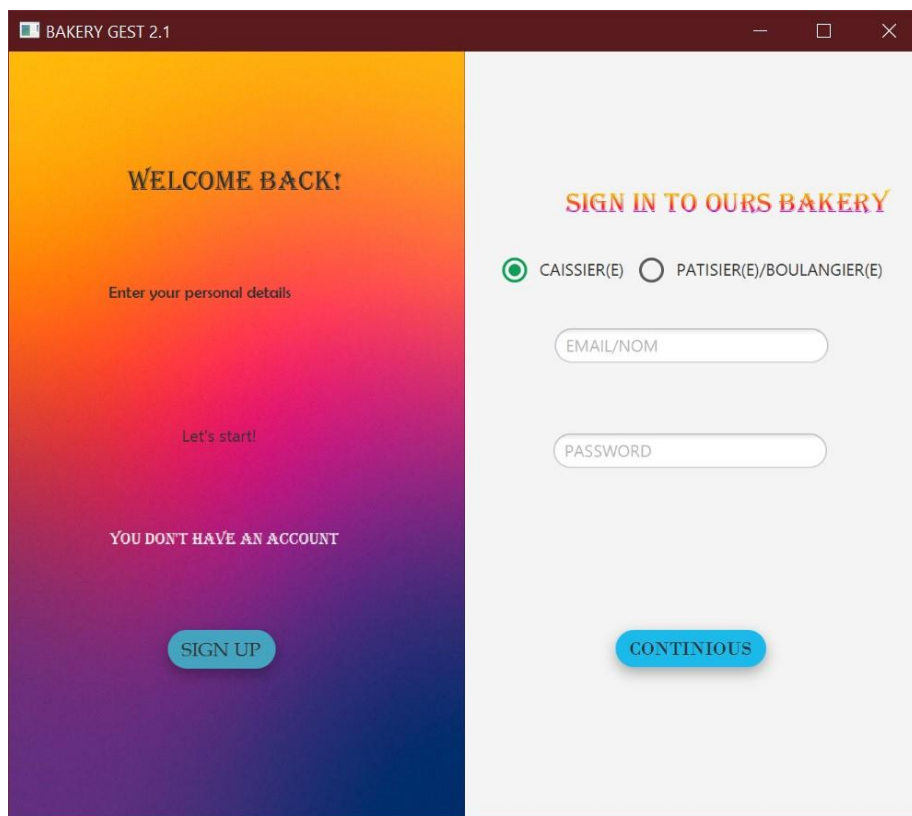


Figure 11 : interface de connexion utilisateur (boulangier / caissiere)

The screenshot displays the 'BAKERY GEST 2.1' application window. The interface is split into two panels. The left panel, titled 'CREATE ACCOUNT', has a light gray background and contains two radio buttons for user roles: 'CAISSIER(E)' (selected) and 'PATISIER(E)/BOULANGIER(E)'. Below these are input fields for 'nom', 'prenom', 'date d'embauche' (with a calendar icon), 'EMAIL', 'PASSWORD', and 'confirm PASSWORD'. A blue 'CONTINUOUS' button is at the bottom. The right panel has a colorful gradient background and contains the text 'HELLO, FRIEND!', 'WELCOM TO Ours To-Do List Application', 'Let's start!', 'ALREADY HAVE AN ACCOUNT', and a blue 'SIGN IN' button.

Figure 12 : interface de création de compte utilisateur (boulangier / caissiere)

Une fois la connexion etablie on accede a l'interface principale de l'aplication

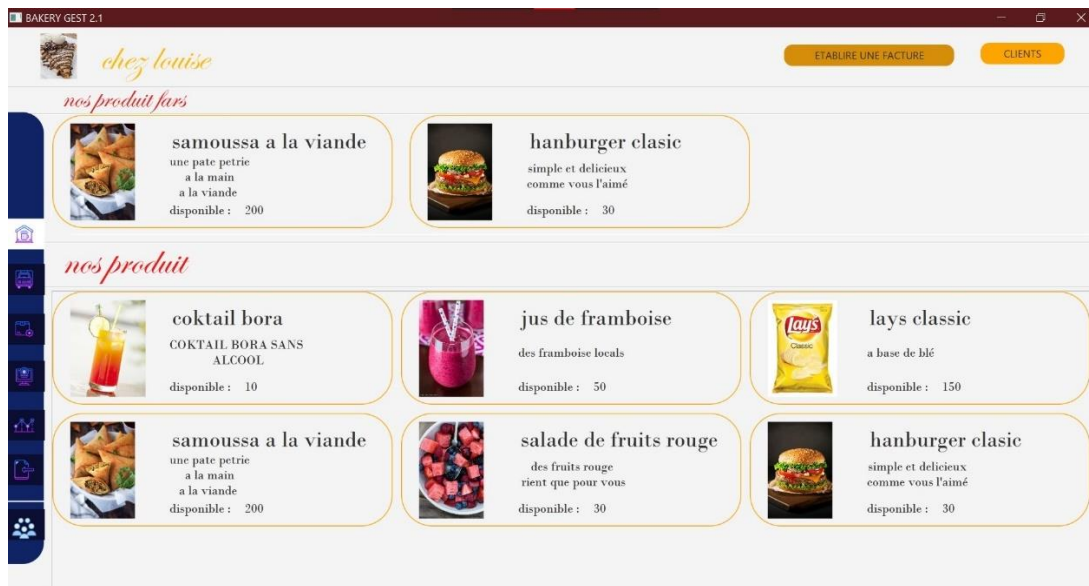


Figure 13 : interface de création de compte utilisateur (boulangier / caissiere)

Le menu en bleu à gauche permet à l'utilisateur d'accéder aux interfaces suivantes.

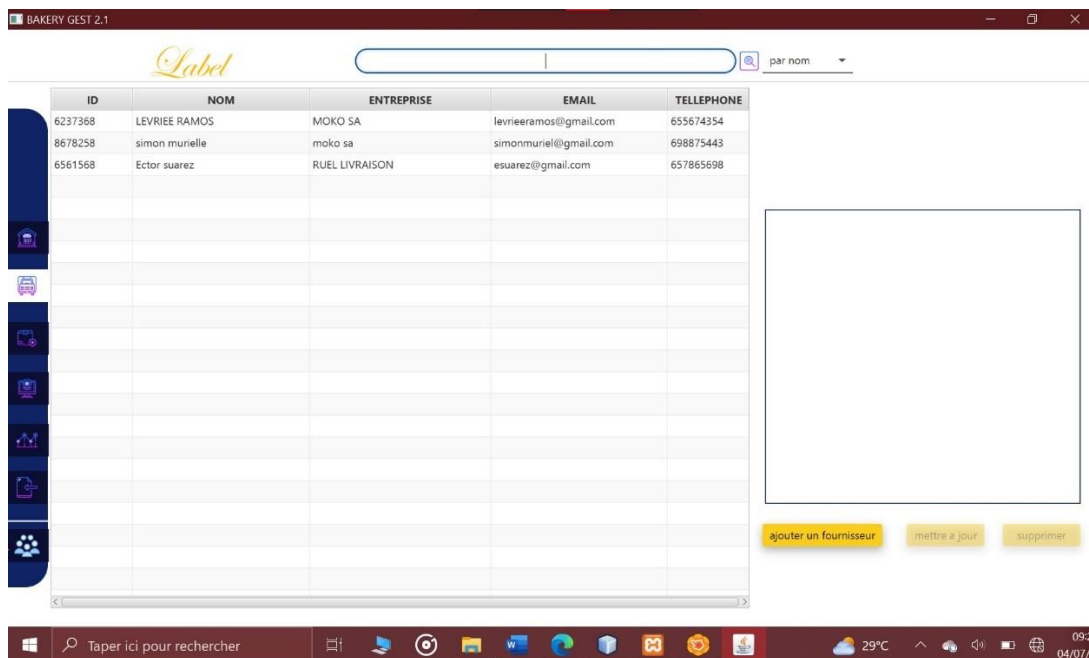


Figure 14 : interface de manipulation(ajout/modificaton/suppresion) des fournisseurs

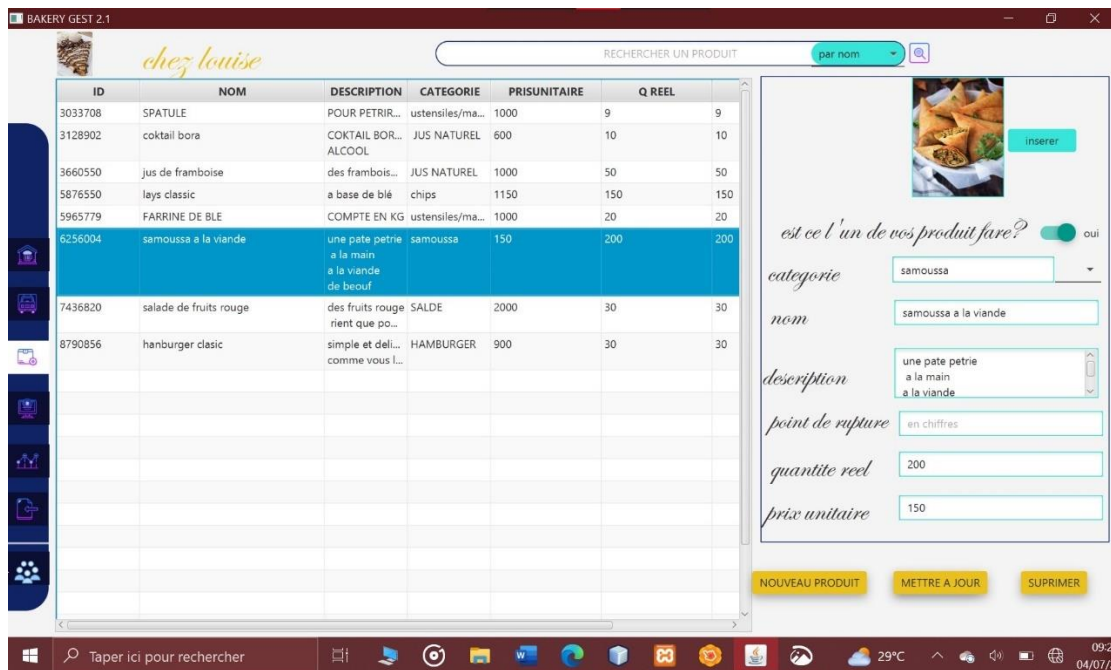


Figure 15 : interface de manipulation(ajout/modificaton/suppresion) des produits

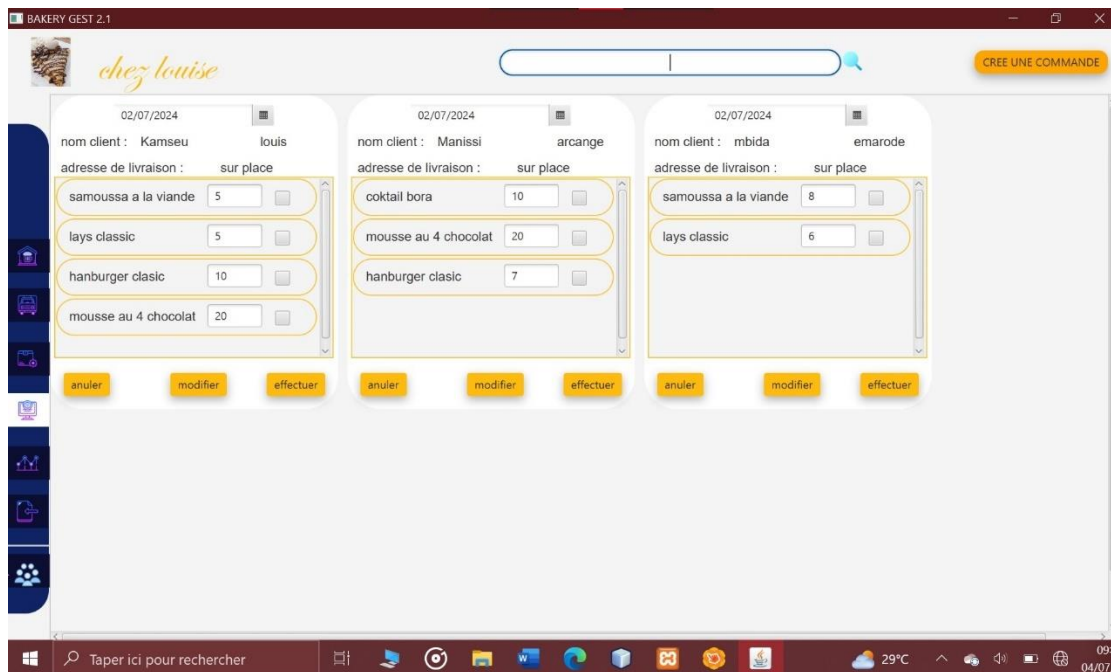


Figure 16 : interface de manipulation(ajout/modificaton/suppresion) des commandes

CONCLUSION

Tout au long de ce projet, nous avons réussi à concevoir et à développer une application de gestion de stock complète et efficace spécifiquement pour les boulangeries. En utilisant les technologies Java, JavaFX et SQL, nous avons créé une solution intégrée permettant aux boulangeries de gérer leurs stocks de manière optimale. L'application que nous avons réalisée permet de centraliser toutes les informations relatives aux produits, aux fournisseurs et aux mouvements de stock. Grâce à l'interface graphique intuitive développée avec JavaFX, les utilisateurs bénéficient d'une expérience utilisateur agréable et simplifiée pour effectuer les tâches courantes de gestion du stock. L'intégration de la base de données SQL nous a donné la possibilité de stocker et de manipuler efficacement les données, tout en garantissant l'intégrité et la sécurité des informations. Les fonctionnalités de suivi des entrées et sorties, de génération de rapports et d'alertes sur les niveaux de stock bas permettent aux boulangeries de prendre des décisions éclairées et de maintenir un niveau de stock optimal. Ce projet démontre notre capacité à concevoir et à développer une application de gestion complexe en mobilisant nos compétences en programmation Java, en conception d'interface utilisateur avec JavaFX, ainsi que notre maîtrise des concepts de gestion de données avec SQL. L'application que nous avons réalisée sera un outil précieux pour les boulangeries, leur permettant d'améliorer leur gestion des stocks et leur performance opérationnelle.

REFERENCES

LIEN	DATE DE CONSULATATION
https://docs.oracle.com/en/java/javase/	30/05/2024
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6gx4Cwl9DGBzfXLWLSYVy8EbTd pGbUIG	2 a 3 fois par semaines
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWKjhJtqVAbnqBxcdjVGgT3uVR10b zTEB	z 6/06/024
LINKEDIN	1 6/06/2024

TABLE DES MATIÈRE

DEDICACE	i
REMERCIEMENTS.....	ii
SOMMAIRE.....	iii
AVANT PROPOS	iv
I. PRÉSENTATION GÉNÉRAL DE L’IUC.....	iv
1. Historique et Création de l’IUC.....	iv
2- Mission et Objectif.....	vi
3- Partenariat de l’IUC.....	vii
II. FONCTIONNEMENT DE L’IUC.....	viii
LISTE DES FIGURES	xiv
LISTE DES TABLEAUX.....	xv
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	xvi
RÉSUMÉ	xvii
ABSTRACT.....	xviii
INTRODUCTION GÉNÉRALE	17

CHAPITRE I: ETUDE THEORIQUE / L'ETAT DE L'ART	18
I- FONCTIONNEMENT DES BOULANGERIE.....	18
I.1 Définition.....	18
Rôle.....	18
II- ANALYSE DE L'EXISTANT.....	19
III. ANALYSE DES FONCTION AVANTAGES ET LIMITES.....	20
CHAPITRE II: CAHIER DE CHARGE ET MÉTHODOLOGIE.....	21
I. CAHIER DES CHARGES	21
I.1 Le projet.....	21
I.2 Objectifs du projet	21
I.3 Intérêt du projet	21
I.4 exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.....	22
I.4.1 Besoins fonctionnels.....	22
I.4.2 Besoins non fonctionnels.....	22
I.5 La population ciblée	22
I.6 Périmètre du projet	23

I.7 Définition des parties présentes du projet	23
I.8 Moyen de communication	23
I.9 Diagramme de GANTT.....	24
I.10 Estimation des coûts.....	24
II. MÉTHODOLOGIE.....	25
CHAPITRE III : ANALYSE ET CONCEPTION DE LA SOLUTION.....	28
I. ANALYSE DE LA SOLUTION.....	28
I.1 Principe (description du fonctionnement de l'application).....	28
I.2 Analyse fonctionnelle externe	29
I.2.1 Explication de la méthode APTE	29
I.2.2 Diagramme Bête à Corne	29
I.2.3 Diagramme de pieuvre	31
II. CONCEPTION.....	32
II.1 Diagramme des cas d'utilisation.....	32
II.2 Diagramme de séquence	35
II.3 Diagramme de classe.....	36

CHAPITRE IV: IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION	38
I. ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.....	38
I.1 Java.....	38
I.1.1 Presentation de java.....	38
I.2 Langage SQL.....	38
II. PRESENTATION DE L'APPILCATION.....	38
PRESENTATION DES CLASS.....	38
FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION.....	39
CONCLUSION	40
TABLE DES MATIÈRES	53